

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3**



Build a Scrollable List

Oleh:

Akhmad Chaidar Ananda

NIM. 2310817110015

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE
MODUL 3

Laporan Praktikum Pemrograman Mobile Modul 3: Build a Scrollable List ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Akhmad Chaidar Ananda
NIM : 2310817110015

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Zulfa Auliya Akbar
NIM. 2210817210026

Muti`a Maulida S.Kom M.T.I
NIP. 19881027 201903 20 13

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL 1	6
A. Source Code	8
B. Output Program	21
C. Pembahasan	24
SOAL 2	33
Tautan Git.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Output Soal 1	21
Gambar 2. Screenshot Output Soal 1	22
Gambar 3. Screenshot Output Soal 1	23
Gambar 4. Screenshot Output Soal 1	24

DAFTAR TABEL

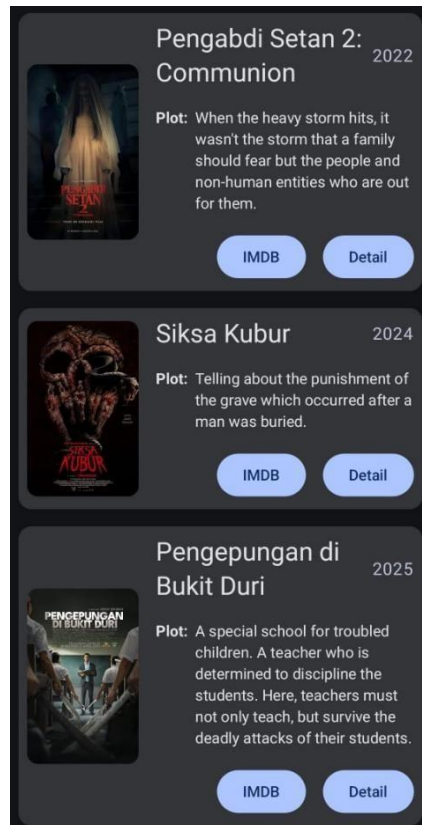
Table 1. Source Code Jawaban Soal 1	8
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1	9
Table 3. Source Code Jawaban Soal 1	11
Table 4. Source Code Jawaban Soal 1	13
Table 5. Source Code Jawaban Soal 1	14
Table 6. Source Code Jawaban Soal 1	15
Table 7. Source Code Jawaban Soal 1	16
Table 8. Source Code Jawaban Soal 1	17
Table 9. Source Code Jawaban Soal 1	18
Table 10. Source Code Jawaban Soal 1	19
Table 11. Source Code Jawaban Soal 1	19
Table 12. Source Code Jawaban Soal 1	19
Table 13. Source Code Jawaban Soal 1	20
Table 14. Source Code Jawaban Soal 1	20

SOAL 1

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML atau Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) atau LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
- 3.
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah 4.
 - a. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
 - b. Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain.
 - c. Button kedua menggunakan Navigation component/intent untuk membuka laman detail item.
4. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner
5. menggunakan Radius
6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi
7. responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
8. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
9. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding

UI item list harus berisi 1 gambar, 2 button (intent eksplisit dan navigasi), dan 2 baris teks dan setiap baris memiliki 2 teks yang berbeda. Dusahakan agar desain UI item list menyerupai UI berikut:



Gambar 1 Contoh UI List

Desain UI laman detail bebas, tetapi diusahakan untuk mengikuti kaidah desain Material Design dan data item ditampilkan penuh di laman detail seperti contoh berikut:



Gambar 2 Contoh UI Detail

A. Source Code

1. MainActivity.kt

Table 1. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.view.Menu
5	import android.view.MenuItem
6	import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
8	import androidx.fragment.app.Fragment
9	import
10	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.ActivityMa
11	inBinding
12	
13	class MainActivity : AppCompatActivity() {
14	private lateinit var binding: ActivityMainBinding
15	val fragHome = HomeFragment()
16	val fragInfo = InfoFragment()
17	val mFragmentManager = supportFragmentManager
18	// active fragment
19	var active: Fragment = fragHome
20	
21	private lateinit var menu: Menu
22	private lateinit var menuItem: MenuItem
23	
24	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
25	super.onCreate(savedInstanceState)
26	enableEdgeToEdge()
27	binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
28	setContentView(binding.root)
29	
30	setUpNaviBottom()
31	}
32	
33	private fun setUpNaviBottom () {
34	mFragmentManager.beginTransaction().apply {
35	add(R.id.navigation_content, fragInfo).hide(fragInfo)
36	add(R.id.navigation_content, fragHome)
37	}.commit()
38	
39	active = fragHome
40	
41	menu = binding.btnNavigation.menu
42	menuItem = menu.getItem(0)
43	menuItem.isChecked = true
44	
45	binding.btnNavigation.setOnNavigationItemSelectedListener {
46	item ->
47	when (item.itemId) {
48	R.id.navigation_home -> {
49	callFrag(0, fragHome)
50	}

51	R.id.navigation_info -> {
52	callFrag(1, fragInfo)
53	}
54	}
55	true
56	}
57	}
58	
59	private fun callFrag (i: Int, fragment: Fragment) {
60	if (fragment != active) {
61	menuItem = menu.getItem(i)
62	menuItem.isChecked = true
63	
64	mFragmentManager.beginTransaction()
65	.hide(active)
66	.show(fragment)
67	.commit()
68	
69	active = fragment
70	}
71	}
72	}

2. item_character.xml

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.cardview.widget.CardView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="wrap_content"
7	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
8	android:id="@+id/card_view"
9	android:layout_gravity="center"
10	android:layout_marginStart="8dp"
11	android:layout_marginTop="4dp"
12	android:layout_marginEnd="8dp"
13	android:layout_marginBottom="4dp"
14	app:cardCornerRadius="4dp">
15	
16	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
17	android:layout_width="match_parent"
18	android:layout_height="wrap_content"
19	android:padding="5dp"
20	android:background="@color/primary">
21	
22	<ImageView
23	android:id="@+id/img_item_photo"
24	android:layout_width="70dp"
25	android:layout_height="85dp"
26	android:scaleType="centerCrop"
27	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
28	

```

29
30 app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
31     app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
32     android:src="@drawable/chaidar"
33     />
34
35     <TextView
36         android:id="@+id/tv_item_name"
37         android:layout_width="wrap_content"
38         android:layout_height="wrap_content"
39         android:text="Nama Char"
40         android:textColor="@color/text2"
41         android:textSize="16sp"
42         android:textStyle="bold"
43         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
44         app:layout_constraintHorizontal_bias="0.093"
45
46 app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"
47     tools:layout_editor_absoluteY="3dp" />
48
49     <TextView
50         android:id="@+id/tv_item_warik_name"
51         android:layout_width="wrap_content"
52         android:layout_height="wrap_content"
53         android:layout_marginTop="3dp"
54         android:text="Warik Name"
55         android:textColor="@color/accent_color2"
56         android:textSize="10sp"
57         android:textStyle="italic"
58         app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
59         app:layout_constraintHorizontal_bias="0.083"
60
61 app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"
62
63 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name" />
64
65     <com.google.android.material.button.MaterialButton
66         android:id="@+id/btn_details"
67         style="@style/Widget.Material3.Button"
68         android:layout_width="wrap_content"
69         android:layout_height="wrap_content"
70         android:layout_marginStart="20dp"
        android:layout_marginTop="36dp"
        android:backgroundTint="@color/accent_color1"
        android:minWidth="0dp"
        android:minHeight="0dp"
        android:padding="6dp"
        android:text="@string/btn_detail"
        android:textAllCaps="true"
        android:textColor="@color/text2"
        android:textSize="10sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/img_item_photo"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_item_name" />

```

	<pre> <com.google.android.material.button.MaterialButton android:id="@+id/btn_goto_instagram" style="@style/Widget.Material3.Button" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginStart="16dp" android:minWidth="0dp" android:minHeight="0dp" android:padding="6dp" android:text="Contact" android:textAllCaps="true" android:textSize="10sp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/btn_details" android:textColor="@color/text2" android:backgroundTint="@color/accent_color1" /> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> </androidx.cardview.widget.CardView> </pre>
--	--

3. HomeFragment.kt

Table 3. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2	
3	import android.annotation.SuppressLint
4	import android.content.Intent
5	import android.net.Uri
6	import android.os.Bundle
7	import androidx.fragment.app.Fragment
8	import android.view.LayoutInflater
9	import android.view.View
10	import android.view.ViewGroup
11	import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
12	import
13	com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.F
14	ragmentHomeBinding
15	
16	class HomeFragment : Fragment() {
17	private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
18	private val binding get() = _binding!!
19	
20	private lateinit var characterAdapter:
21	ListCharacterAdapter
22	private val list = ArrayList<Character>()
23	
24	override fun onCreateView(
25	inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,

```

26         savedInstanceState: Bundle?
27     ): View? {
28         // Inflate the layout for this fragment
29         _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater,
30 container, false)
31
32         list.clear()
33         list.addAll(getListCharacter())
34         setupRecyclerView()
35
36         return binding.root
37     }
38
39     private fun setupRecyclerView () {
40         characterAdapter = ListCharacterAdapter(
41             requireContext(),
42             list,
43             onInstagramClick = { link ->
44                 val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
45 Uri.parse(link))
46                 startActivity(intent)
47             },
48             onDetailsClick = { name, warikName, photo,
49 details ->
50                 val detailFragment = DetailFragment().apply
51 {
52                     arguments = Bundle().apply {
53                         putString("EXTRA_NAME", name)
54                         putString("EXTRA_NAME2",
55 warikName)
56                         putInt("EXTRA_PHOTO", photo)
57                         putString("EXTRA_DETAILS",
58 details)
59                     }
60                 }
61
62                 parentFragmentManager.beginTransaction()
63                     .replace(R.id.main, detailFragment)
64                     .addToBackStack(null)
65                     .commit()
66             }
67         )
68
69         binding.rcCharacter.apply {
70             layoutManager = LinearLayoutManager(context)
71             adapter = characterAdapter
72             setHasFixedSize(true)
73         }
74     }
75
76     @SuppressWarnings("Recycle")
77     private fun getListCharacter (): ArrayList<Character> {
78         val                dataName                =
79 resources.getStringArray(R.array.data_name)
80         val                dataWarikName            =
81 resources.getStringArray(R.array.data_warik_name)

```

82	val dataLinkInstagram =
83	resources.getStringArray(R.array.data_link)
84	val dataPhoto =
85	resources.obtainTypedArray(R.array.data_photo)
86	val dataDetails =
87	resources.getStringArray(R.array.data_details)
88	val listCharacter = ArrayList<Character>()
89	
	for (i in dataName.indices) {
	val character =
	Character(dataName[i], dataWarikName[i],
	dataLinkInstagram[i], dataPhoto.getResourceId(i, -1),
	dataDetails[i])
	listCharacter.add(character)
	}
	dataPhoto.recycle()
	return listCharacter
	}
	override fun onDestroyView() {
	super.onDestroyView()
	_binding = null
	}
	}

4. fragment_home.xml

Table 4. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent"
7	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
8	tools:context=".HomeFragment"
9	android:background="@color/background">
10	
11	<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
12	android:id="@+id/rc_character"
13	android:layout_width="0dp"
14	android:layout_height="0dp"
15	android:paddingTop="15dp"
16	android:layout_margin="15dp"
17	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
19	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
20	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
21	tools:listitem="@layout/item_character"
22	/>
23	
	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

5. DetailFragment.kt

Table 5. Source Code Jawaban Soal 1

```
1 package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.fragment.app.Fragment
5 import android.view.LayoutInflater
6 import android.view.RoundedCorner
7 import android.view.View
8 import android.view.ViewGroup
9 import com.bumptech.glide.Glide
10 import com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.RoundedCorners
11 import com.bumptech.glide.request.RequestOptions
12 import
13 com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.Fragme
14 ntDetailBinding
15 import
16 com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.Fragme
17 ntHomeBinding
18
19 class DetailFragment : Fragment() {
20     private var _binding: FragmentDetailBinding? = null
21     private val binding get() = _binding!!
22
23     override fun onCreateView(
24         inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
25         savedInstanceState: Bundle?
26     ): View? {
27         // Inflate the layout for this fragment
28         _binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater,
29 container, false)
30
31         val name = arguments?.getString("EXTRA_NAME")
32         val warikName = arguments?.getString("EXTRA_NAME2")
33         val photo = arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")
34         val details = arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")
35
36         binding.tvName.text = name
37         binding.tvWarikName.text = warikName
38         binding.tvDetails.text = details
39         // glide for image
40         Glide.with(this)
41             .load(photo)
42             .circleCrop()
43             .into(binding.imgItemPhoto)
44
45         return binding.root
46     }
47
48     override fun onDestroyView() {
49         super.onDestroyView()
50         _binding = null
51     }
52 }
```

	}
--	---

6. fragment_detail.xml

Table 6. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent"
7	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
8	tools:context=".DetailFragment"
9	android:background="@color/background"
10	android:layout_margin="10dp">
11	
12	<ImageView
13	android:id="@+id/img_item_photo"
14	android:layout_width="120dp"
15	android:layout_height="120dp"
16	android:layout_marginTop="84dp"
17	android:scaleType="centerCrop"
18	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
19	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
20	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
21	android:src="@drawable/chaidar"
22	</>
23	
24	<TextView
25	android:id="@+id/tv_name"
26	android:layout_width="wrap_content"
27	android:layout_height="wrap_content"
28	android:layout_marginTop="20dp"
29	
30	app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/img_item_photo"
31	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
32	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
33	android:text="Nama Character"
34	android:textSize="20sp"
35	android:textStyle="bold"
36	android:textColor="@color/text2"
37	</>
38	
39	<TextView
40	android:id="@+id/tv_warik_name"
41	android:layout_width="wrap_content"
42	android:layout_height="wrap_content"
43	android:text="Warik..."
44	android:textStyle="bold"
45	android:textColor="@color/accent_color2"
46	app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_name"
47	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
48	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"

49	<code></></code>
50	
51	<code><TextView</code>
52	<code> android:id="@+id/tv_details"</code>
53	<code> android:layout_width="300dp"</code>
54	<code> android:layout_height="wrap_content"</code>
55	<code> android:text="Detail Warik"</code>
56	<code> android:textStyle="bold"</code>
57	<code> android:textColor="@color/accent_color2"</code>
58	<code> app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/tv_warik_name"</code>
59	<code> app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"</code>
60	<code> app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"</code>
61	<code></></code>
	<code></androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout></code>

7. InfoFragment.kt

Table 7. Source Code Jawaban Soal 1

1	<code>package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing</code>
2	
3	<code>import android.os.Bundle</code>
4	<code>import androidx.fragment.app.Fragment</code>
5	<code>import android.view.LayoutInflater</code>
6	<code>import android.view.View</code>
7	<code>import android.view.ViewGroup</code>
8	<code>import com.bumptech.glide.Glide</code>
9	<code>import com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.RoundedCorners</code>
10	<code>import com.bumptech.glide.request.RequestOptions</code>
11	<code>import</code>
12	<code>com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.Fragment</code>
13	<code>ntInfoBinding</code>
14	
15	<code>class InfoFragment : Fragment() {</code>
16	<code> private lateinit var binding: FragmentInfoBinding</code>
17	
18	<code> override fun onCreateView(</code>
19	<code> inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,</code>
20	<code> savedInstanceState: Bundle?</code>
21	<code>): View? {</code>
22	<code> // Inflate the layout for this fragment</code>
23	<code> binding = FragmentInfoBinding.inflate(inflater,</code>
24	<code>container, false)</code>
25	
26	<code> // glide image</code>
27	<code> Glide.with(this)</code>
28	<code> .load(R.drawable.img)</code>
29	
30	<code> .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners(25)))</code>
31	<code> .into(binding.imgItemPhotoWarik)</code>
	<code> return binding.root</code>
	<code> }</code>

	}
--	---

8. fragment_info.xml

Table 8. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<LinearLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent"
7	tools:context=".InfoFragment"
8	android:orientation="vertical"
9	android:gravity="center"
10	android:background="@color/background">
11	
12	<!-- TODO: Update blank fragment layout -->
13	
14	<TextView
15	android:id="@+id/tv_item_title"
16	android:layout_width="wrap_content"
17	android:layout_height="wrap_content"
18	android:gravity="center"
19	android:text="@string/title"
20	android:textStyle="bold"
21	android:textSize="40sp"
22	android:textColor="@color/text2"
23	/>
24	
25	<ImageView
26	android:id="@+id/img_item_photo_warik"
27	android:layout_width="300dp"
28	android:layout_height="300dp"
29	android:src="@drawable/img"
30	/>
31	
32	<TextView
33	android:id="@+id/tv_item_description"
34	android:layout_width="300dp"
35	android:layout_height="wrap_content"
36	android:text="@string/warik_information"
37	android:textAlignment="textStart"
38	android:layout_marginTop="8dp"
39	android:textStyle="italic"
40	android:textColor="@color/accent_color2"
41	/>
42	
43	<TextView
44	android:layout_width="wrap_content"
45	android:layout_height="wrap_content"/>
46	
47	</LinearLayout>

9. ListCharacterAdapter.kt

Table 9. Source Code Jawaban Soal 1

```
1 package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2
3 import android.content.Context
4 import android.view.LayoutInflater
5 import android.view.ViewGroup
6 import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
7 import com.bumptech.glide.Glide
8 import com.bumptech.glide.load.resource.bitmap.RoundedCorners
9 import com.bumptech.glide.request.RequestOptions
10 import
11 com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.databinding.ItemCharac
12 terBinding
13
14 class ListCharacterAdapter(
15     private val context: Context,
16     private val listCharacter: ArrayList<Character>,
17     private val onDetailsClick: (String, String, Int, String) -> Unit,
18     private val onInstagramClick: (String) -> Unit
19 ): RecyclerView.Adapter<ListCharacterAdapter.DataViewHolder>() {
20
21     inner class DataViewHolder (val binding: ItemCharacterBinding) :
22 RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
23
24     override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType:
25 Int): DataViewHolder {
26         val binding =
27 ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.from(parent.context),
28 parent, false)
29         return DataViewHolder(binding)
30     }
31
32     override fun onBindViewHolder(holder: DataViewHolder, position:
33 Int) {
34         with(holder) {
35             with(listCharacter[position]) {
36                 binding.tvItemName.text = this.name
37                 binding.tvItemWarikName.text = this.warikName
38                 Glide.with(context)
39                     .load(this.photo)
40
41                 .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners(15)))
42                     .into(binding.imgItemPhoto)
43                 // binding.imgItemPhoto.setImageResource(this.photo)
44                 binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener{
45                     onInstagramClick(this.linkInstagram)
46                 }
47                 binding.btnDetails.setOnClickListener {
48                     onDetailsClick(this.name, this.warikName,
49 this.photo, this.details)
50                 }
51             }
52         }
53     }
54 }
```

	<pre> } } override fun getItemCount(): Int { return listCharacter.size } } </pre>
--	--

10. Character.kt

Table 10. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2	
3	import android.os.Parcelable
4	import kotlinx.parcelize.Parcelize
5	
6	@Parcelize
7	data class Character (
8	val name: String,
9	val warikName: String,
10	val linkInstagram: String,
11	val photo: Int,
12	val details: String
13	): Parcelable

11. AppGlideModule.kt

Table 11. Source Code Jawaban Soal 1

1	package com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing
2	
3	import com.bumptech.glide.annotation.GlideModule
4	import com.bumptech.glide.module.AppGlideModule
5	
6	@GlideModule
7	class AppGlideModule : AppGlideModule()

12. navigation.xml

Table 12. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<navigation
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:id="@+id/navigation"
7	app:startDestination="@layout/fragment_home">
8	
9	<fragment

10	android:id="@+id/navigation_home"
11	
12	android:name="com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.HomeFrag
13	ment"
14	android:label="Home"
15	tools:layout="@layout/fragment_home"/>
16	
17	<fragment
18	android:id="@+id/navigation_info"
19	
20	android:name="com.example.modul3scrollablelistwarikmaxxing.InfoFrag
21	ment"
22	android:label="Info"
23	tools:layout="@layout/fragment_info"/>
24	
25	</navigation>

13. bottom_navigation_menu.xml

Table 13. Source Code Jawaban Soal 1

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3	<item
4	android:id="@+id/navigation_home"
5	android:title="Home"
6	android:icon="@drawable/ic_home_24"/>
7	
8	<item
9	android:id="@+id/navigation_info"
10	android:title="Info"
11	android:icon="@drawable/ic_info_24"
12	/>
13	</menu>

14. activity_main.xml

Table 14. Source Code Jawaban Soal 1

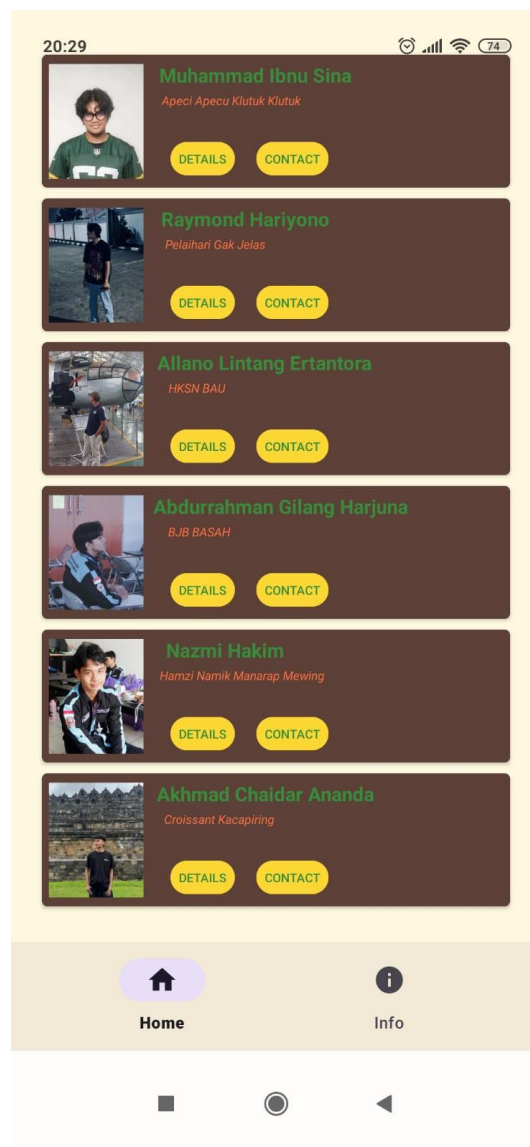
1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<RelativeLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6	android:id="@+id/main"
7	android:layout_width="match_parent"
8	android:layout_height="match_parent"
9	tools:context=".MainActivity">
10	
11	<FrameLayout
12	android:id="@+id/navigation_content"
13	android:layout_width="match_parent"
14	android:layout_height="match_parent"/>

```

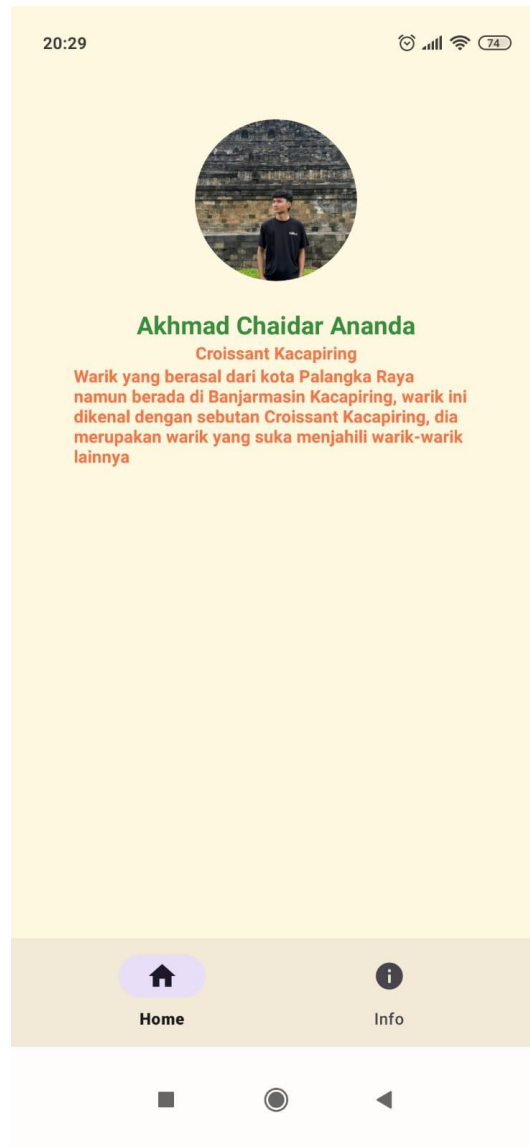
15
16
17 <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
18     android:layout_width="match_parent"
19     android:layout_height="wrap_content"
20     android:id="@+id/btn_navigation"
21     android:background="@color/navi_bottom"
22     app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"
23     android:layout_alignParentBottom="true"
24     />
25
26 </RelativeLayout>

```

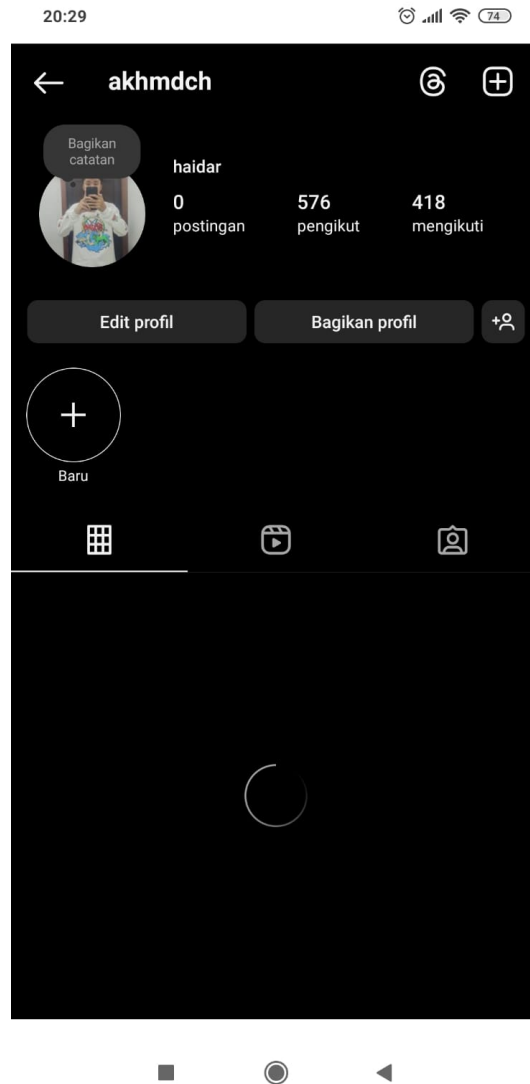
B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Output Soal 1



Gambar 2. Screenshot Output Soal 1



Gambar 3. Screenshot Output Soal 1



Gambar 4. Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

Aplikasi yang berisikan daftar karakter grup mahasiswa yang bernama *WarikMaxxing*.

1. item_character.xml

Tampilan RecyclerView dibuat dalam item_character.xml, dengan menggunakan CardView dan ConstraintLayout. Dalam tampilan, terdapat 5 item, gambar, judul, deskripsi singkat, dan dua tombol (*details* dan *contact*)

Layout utama menggunakan CardView dengan tampilan melengkung untuk memberikan tampilan seperti kartu.

a. CardView

Pembungkus utama item agar terlihat seperti kartu

b. `ConstraintLayout`

Layout fleksibel untuk mengatur posisi elemen di dalam `CardView`.

c. `ImageView`

Menampilkan foto karakter

d. `TextView`

Menampilkan nama atau julukan deskripsi tentang karakter.

e. `MaterialButton` (Details dan Contact)

Menampilkan detail karakter yang berpindah ke `DetailFragment` dan mengarahkan pengguna ke link Instagram karakter.

2. `fragment_home.xml`

Tampilan `RecyclerView` yang telah dibuat dalam `item_character.xml` akan ditampilkan di dalam `fragment_home.xml`.

Layout utama menggunakan `ConstraintLayout`, di dalamnya terdapat `RecyclerView`.

a. `RecyclerView`

Menampilkan daftar dari layout `item_character.xml`.

3. `fragment_detail.xml`

Tampilan halaman detail, layout utama dibuat dengan `ConstraintLayout`.

a. `ImageView`

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi `circleCrop` dengan menggunakan `Glide`.

b. `TextView` (Nama, Julukan, dan Deskripsi detail)

Menampilkan nama, julukan, dan deskripsi tentang karakter.

4. `fragment_info.xml`

Tampilan halaman info yang berisi informasi mengenai warikmaxxing. Layout utama dibuat dengan LinearLayout dengan tujuan menampilkan informasi secara vertical.

a. ImageView

Menampilkan foto karakter, yang akan dibuat menjadi roundedCorners menggunakan Glide.

b. TextView (Judul dan Deskripsi)

Menampilkan nama dan deskripsi tentang warikmaxxing.

5. **bottom_navigation_menu.xml**

File yang digunakan sebagai item menu navigasi yang berada di bawah. Menu ini ditampilkan di bagian bawah layar dan memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman Home dan Info (*fragment*). File ini juga merupakan penghubung dengan komponen lain yang digunakan oleh MainActivity.

a. Menu

Menu merupakan root dari file yang menampung navigasi antar halaman.

b. Item (Home dan Info)

Kedua item yaitu Home dan Info akan ditampilkan di bawah dan ikon menu ditampilkan menggunakan icon gambar yang diambil dari drawable.

6. **navigation.xml**

File yang menjadi *Navigation Component*, digunakan sebagai alur navigasi antar fragment dalam aplikasi. *Navigation graph* ini menentukan fragment mana yang akan ditampilkan ketika aplikasi pertama kali dibuka, serta fragment lainnya yang dapat dituju oleh user.

Strukturnya menggunakan navigation dan fragment.

a. Navigation

Destinasi pertama yang akan ditampilkan yaitu halaman Home.

b. Fragment (Home dan Info)

Halaman Home dan Info dipanggil agar dapat diakses melalui navigasi.

7. **activity_main.xml**

File yang digunakan sebagai tampilan utama, lalu mengatur posisi tiap fragment dan menampilkan navigasi yang berada di bawah layar sebagai navigasi utama aplikasi.

Layout utama menggunakan RelativeLayout sebagai root yang mengatur posisi relatif tiap elemen di dalamnya. Lalu menggunakan FrameLayout sebagai container tiap fragment (Home dan Info). Kemudian yang terakhir, menampilkan komponen dari MaterialDesign untuk tampilan navigasi bawah.

8. **Character.kt**

Model data dengan nama Character yang digunakan untuk merepresentasikan objek karakter dalam aplikasi. Model ini juga mendukung proses pengiriman data antar komponen Android dengan menggunakan Parcelable. @Parcelize merupakan anotasi dari Kotlin untuk mengirim objek Character melalui Intent atau Bundle antar Activity atau Fragment.

9. **HomeFragment.kt**

Tampilan utama aplikasi yang menampilkan daftar karakter dengan menggunakan RecyclerView, fragment ini bertanggung jawab dalam menampilkan daftar dalam bentuk scrollable list dan menangani event klik pada tombol detail dan contact.

a. **ViewBinding**

- `private var _binding: FragmentHomeBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan fragment_home.xml.

b. **List dan Adapter**

- `private lateinit var characterAdapter: ListCharacterAdapter`
- `private val list = ArrayList<Character>()`

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

c. `onCreateView`

- `list.clear()`
- `list.addAll(getListCharacter())`
- `setupRecyclerView()`

List akan dibersihkan setiap kali dipanggil dan menambahkan data tiap karakternya. Lalu juga melakukan setup dengan pemanggilan fungsi `setupRecyclerView()`.

d. `setupRecylcerView()`

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.

- `onInstagramClick:`
Membuka link Instagram menggunakan `Intent.ACTION_VIEW`.
- `onDetailsClick:`
Membuka `DetailFragment` dan mengirim data karakter lewat `Bundle`.

Kemudian melakukan konfigurasi `RecyclerView`:

- `binding.rcCharacter.apply {...}`

e. `getListCharacter()`

Fungsi yang mengambil data dari data pada folder `strings.xml` untuk membentuk list dari objek `Character`.

f. `onDestroyView()`

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

10. `DetailFragment.kt`

Tampilan yang menampilkan detail informasi dari tiap karakter ketika pengguna mengklik salah satu item pada HomeFragment yaitu halaman utama aplikasi.

a. ViewBinding

- `private var _binding: FragmentDetailBinding? = null`
- `private val binding get() = _binding!!`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_detail.xml`.

b. onCreateView

- `binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater, container, false)`

Melakukan inflate terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

c. Pengambilan Data melalui Argument

- `val name = arguments?.getString("EXTRA_NAME")`
- `val warikName = arguments?.getString("EXTRA_NAME2")`
- `val photo = arguments?.getInt("EXTRA_PHOTO")`
- `val details = arguments?.getString("EXTRA_DETAILS")`

Data dikirim dari HomeFragment ke DetailFragment melalui Bundle dan diambil dengan fungsi `getArguments()` yang bertipe data string dan integer.

Setelah data diterima melalui argumen, data tersebut akan di-set ke view menggunakan binding, menampilkan nama, julukan, foto, dan informasi detail dari tiap karakter.

- `binding.tvName.text = name`
- `binding.tvWarikName.text = warikName`
- `binding.tvDetails.text = details`

Foto ditampilkan dengan menggunakan library Glide untuk memuat gambar secara langsung dari drawable dan membuat foto dalam bentuk lingkaran seperti foto profil.

d. onDestroyView()

Fungsi yang mencegah memory leak dengan menghapus referensi binding saat view dihancurkan.

11. InfoFragment.kt

Tampilan opsional yang memberi tahu pengguna informasi mengenai aplikasi yang dibuat.

a. ViewBinding

- `private lateinit var binding: FragmentInfoBinding`

ViewBinding digunakan agar mempermudah akses view ke tampilan `fragment_info.xml`.

b. onCreateView

- `binding = FragmentDetailBinding.inflate(inflater, container, false)`

Melakukan inflate terhadap layout `fragment_detail.xml` agar tampilan terpanggil.

Foto ditampilkan dengan menggunakan library Glide untuk memuat gambar secara langsung dari drawable dan membuat foto berbentuk rounded.

12. ListCharacterAdapter.kt

Adapter khusus untuk menyimpan daftar karakter dan menampilkan data karakter ke dalam bentuk RecyclerView di halaman utama aplikasi.

a. Kelas

- ```
class ListCharacterAdapter(
 private val context: Context,
 private val listCharacter: ArrayList<Character>,
 private val onDetailsClick: (String, String, Int,
 String) -> Unit,
 private val onInstagramClick: (String) -> Unit
```

)

Adapter yang menerima *context* sebagai pemanggilan *resource* gambar, *listCharacter* yang menyimpan data karakter, *onDetailsClick* dan *onInstagramClick* sebagai *callback* untuk tombol.

b. ViewHolder

- ```
inner class DataViewHolder
    (val binding: ItemCharacterBinding) :
        RecyclerView.ViewHolder(binding.root)
```

Terdapat adapter yang mengatur tampilan data karakter dan list Array yang menampung data karakternya.

c. onCreateViewHolder()

- ```
val binding =
 ItemCharacterBinding.inflate(LayoutInflater.from(par
ent.context), parent, false)
```

Melakukan inflate layout untuk setiap item list karakter.

d. onBindViewHolder()

Fungsi ini bertujuan untuk membuat *instance* dari adapter dan mengatur 2 fungsi lambda, yang khusus ke tombol detail dan contact.

- ```
with(listCharacter[position]) {
    binding.tvItemName.text = this.name
    binding.tvItemWarikName.text = this.warikName
    Glide.with(context)
        .load(this.photo)

    .apply(RequestOptions().transform(RoundedCorners(15)
))
        .into(binding.imgItemPhoto)
}
```

Menampilkan nama karakter, julukan, dan foto dari tiap karakter. Gambar yang ditampilkan diformat menggunakan Glide dengan tampilan *roundedCorner*.

e. Event Button

- ```
binding.btnGotoInstagram.setOnClickListener {
```

```

 onInstagramClick(this.linkInstagram)
 }

 • binding.btnDetails.setOnClickListener {

 onDetailsClick(this.name, this.warikName,
 this.photo, this.details)

 }

```

Saat kedua tombol diklik, tombol pertama akan menghubungkan ke halaman yang berisikan detail deskripsi dari tiap karakter, sedangkan tombol kedua akan mengarahkan pengguna menuju Instagram melalui link.

#### f. getItemCount()

Mengembalikan jumlah item yang tersimpan yang akan ditampilkan di dalam RecyclerView().

### 13. AppGlideModule.kt

File yang digunakan untuk mengkonfigurasi Glide secara global.

### 14. MainActivity.kt

Kelas utama dalam aplikasi yang bertanggung jawab untuk menghubungkan tiap fragment, tampilan utama aplikasi, navigasi antar fragment (tampilan navigasi di bawah aplikasi), menampilkan dua halaman (Home dan Info), dan menjaga hanya satu fragment yang ditampilkan secara aktif.

```

 • val fragHome = HomeFragment()
 • val fragInfo = InfoFragment()
 • var active: Fragment = fragHome

```

Inisialisasi fragment dengan membuat dua fragment utama dan menyimpan fragment yang sedang aktif agar tidak direplace ulang.

```

 • mFragmentManager.beginTransaction().apply {
 add(R.id.navigation_content,
 fragInfo).hide(fragInfo)
 add(R.id.navigation_content, fragHome)
 }

```



```
}.commit()
```

Fungsi `setUpNaviBottom()` yang berguna untuk penambahan kedua halaman ke dalam navigasi, tetapi hanya halaman home yang langsung terlihat.

- `binding.btnCalculate.setOnNavigationClickListener { }`

Menangani event ketika item navigasi ditekan dan memanggil fungsi `callFrag()` untuk menampilkan halaman yang sesuai.

- ```
if (fragment != active) {  
    mFragmentManager.beginTransaction()  
        .hide(active)  
        .show(fragment)  
        .commit()  
    active = fragment  
}
```

Fungsi ini bertujuan untuk menyembunyikan fragment yang sedang aktif agar tidak bertabrakan, lalu menampilkan fragment yang sesuai dengan fragment yang dipilih melalui bagian navigasi.

SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

Jawaban:

RecyclerView masih digunakan karena memiliki ekosistem library yang sangat stabil dan masih menjadi standar untuk aplikasi yang belum bermigrasi ke Jetpack Compose.

<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>

RecyclerView juga menawarkan banyak kontrol yang kompleks pada tampilan, perilaku, dan animasi daftar, seperti Linear, Grid, Staggered, menambahkan ItemDecoration, dan mengatur perilaku scroll atau drag dan drop, yang belum terpenuhi di LazyColumn.

<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/recyclerview>

Memang LazyColumn lebih ringkas, tetapi Compose masih dalam transisi, terutama dalam proyek yang besar. Banyak perusahaan masih menggunakan RecyclerView karena proyek lama memakai XML.

Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat

<https://github.com/akhmadCh/Pemrograman-Mobile/tree/master/Modul%203>